

2. kol

1. Meu si podan lokacijo piksla $p(10,10)$, $I_t = 6$ in $I = (5,2) \rightarrow (I_x, I_y)$... izračun hitrosti v in nove pozicije v naslednjem momentu.

Če predpostavimo, da je hitrost piksla enaka spremembi njegove intenzitete v času, potem lahko izračunamo hitrost v kot:

$$v = \frac{I}{I_t} = \frac{(5,2)}{6} = \left(\frac{5}{6}, \frac{2}{6}\right) \approx (0.83, 0.33)$$

Nato lahko izračunamo novo pozicijo piksla p' kot:

$$p' = p + v = (10, 10) + (0.83, 0.33) = (10.83, 10.33)$$

Torej bi bila nova pozicija piksla približno $(10.83, 10.33)$.

2. - Kaj velja za matriko Q in koliko je minimalno št. slik, ki jih potrebuje Tomasi-Kanade

Vsaj 3 slike, za Q velja

- 3×3
- $Q Q^T$ je simetrična in ima 6 različnih vrenosti
- Potrebujemo najmanj 6 enacb (1slika = 2 enacbi)

Matrika Q v metodi Tomasi-Kanade je matrika, ki predstavlja 3D strukturo točk na objektu. Ta matrika se pridobi z uporabo **singularne razcepitve** (SVD) na matriko meritev. Če je **SVD** vrne rang, ki je **večji od 3**, potem je afinska projekcijska model neveljaven in to se uporablja kot preverjanje.

3. - Vrednosti λ_1 in λ_2 (kaj velja če je eno večje od druge, ...)
Določanje premika Lucas kand...

Uporabimo harrisov detektor, da gledamo na katerih pozicijah se splača gledat lucas kad...

- če smo na homogenem območju brez izrazitih tekstur, sta obe lastni vrednosti (λ_1 in λ_2) majhni
- če smo na robu, je ena lastna vrednost majhna, druga velika (odvisno od usmerjenosti roba)
- če smo na oglišču, sta obe lastni vrednosti veliki

4. - V katerih primerih NE moremo narediti 3d rekonstrukcije

če so različni pogledi posnetki scene, ki je ravninska (planarna), ni mogoče določiti globine...

če so različni pogledi dobljeni le s sukanjem kamere okoli njenega projekcijskega središča, nemoremo dobiti globine...

5. - Kaj velja za linijske segmente
- dajejo boljše rezultate kot posamezne točke (ker imajo več informacij)

6. - Kako lahko določimo para značilnic
S pomočjo korespondenčnih točk

7. - Afina transformacija (množi matriko z enim pikslu)

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

8. 3D rekonstrukcija -> projekcija (neka teorija)

TEOREM PROJEKCIJSKE REKONSTRUKCIJE

Če množica korespondenčnih točk na dveh slikah (pogledih) določa eno samo temeljno matriko, potem lahko rekonstruiramo parametre scene in kamere samo na osnovi teh korespondenčnih točk, pri tem pa sta katerikoli dve takšni rekonstrukciji projekcijsko ekvivalentni.

Ključna ugotovitev:

3D rekonstrukcija je možna iz para nekalibriranih slik

9. Maš podano sliko in $v = (-1, 5; -1)$... kake bojo nove vrednosti pikslov na naslednji sliki premaknemo za toliko, x, y, z piksle

10. - Kako določimo neskončno ravnino

RAVNINO LAHKO DOLOČIMO LE ČE POZNAMO VSAJ 3 TOČKE NA NJEJ, ima koordinate (0,0,1)

11. - Maš narisani kvader v koordinatnem sistemu in moreš izbrati tiste koeficiente, da bo ravnina neskončna

11. V prvem koraku določanja slike absolutne stožnice smo določili homografijo H , ki ustrezno preslika kvadrat iz slike. Na sliki se oglišča kvadrata nahajajo na naslednjih lokacijah (v smeri urinega kazalca): (118, 187), (69, 177), (58, 225) in (107, 236). Katera od spodaj podanih homografij H pravilno preslika ta kvadrat? Označite pravilni odgovor!

a) Nič od naštetega

$$\text{c) } H = \begin{bmatrix} 0.102 & 0.015 & -3.018 \\ -0.186 & -0.027 & 3.091 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{e) } H = \begin{bmatrix} -0.034 & -0.006 & -3.223 \\ -0.111 & 0.030 & 3.080 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } H = \begin{bmatrix} -0.039 & 0.104 & -3.259 \\ 0.100 & -0.079 & 2.948 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{d) } H = \begin{bmatrix} -0.004 & 0.020 & -3.184 \\ -0.019 & -0.004 & 3.123 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{f) } H = \begin{bmatrix} 0.109 & -0.004 & -3.315 \\ -0.030 & 0.014 & 3.030 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

VERJETNO TA NALOGA,

Točke das v $(x,y,1)$ in pomnožis s matriko

Ko pomnožis bi mogo dobili v tem primeru aproksimacijo tako da:

$$(118, 187) \Rightarrow (0,0)$$

$$(69,177) \Rightarrow (0, 1)$$

$$(58, 225) \Rightarrow (1, 1) - \text{ker je to desno spodaj}$$

$$(107, 236) \Rightarrow (1, 0)$$

ČE NI TA NALOGA TE PA JE TREBA VERJETNO TO IZRAČUNATI DA VELJA

Za točke $\mathbf{p} = [x, y, z, 0]^T$ na ravnini Π_∞ velja:

$$[0, 0, 0, 1]\mathbf{p} = 0$$

12. - Kot 30° in 20cm, ne vem kako je navodilo blo xD vem da daš $\tan(30) \cdot 20 = \text{rez}$

Formula je: višina = $\tan(\text{kot}) \cdot \text{razdalja}$

Če vstavite vrednosti, dobite: višina = $\tan(30^\circ) * 20$ cm.

1. -kera homografija da točko prestaviš v neskončnost mislim da.

Dodamo 0 na koncu(x,y,0), epipolarna?

4. Epipola je treba spraviti v neskončnost: $\mathbf{e}_l = (e_{x,l}, e_{y,l}, 0)^T$ in $\mathbf{e}_d = (e_{x,d}, e_{y,d}, 0)^T$ in sicer s homografijama $\mathbf{H}_{1,l}$ in $\mathbf{H}_{1,d}$:

$$\mathbf{H}_{1,l} \mathbf{e}_l = (e_{x,l}, e_{y,l}, 0)^T \text{ in } \mathbf{H}_{1,d} \mathbf{e}_d = (e_{x,d}, e_{y,d}, 0)^T$$

2. -lastnosti izravnave slik. Mislim da si mogu zbrat 2 odgovora kaj velja

Algoritem za določitev globinske slike:

- Na levi in desni sliki najdemo **zanesljive točke** in izračunamo **temeljno matriko F**
- Sliko **izravnamo oz. popravimo** kjer potisnemo **epipole v neskončnost** in tako **ustvarimo epipolarne premice**, koordinatna sistema pa **postaneta vzporedna**.
- Z **izravnavo** zagotovimo, da korespondenčne točke iščemo **samo z istimi vertikalnimi koordinatami**.
- Med korespon. točkami določamo razliko v horizontalni smeri in **računamo globino**.

3. -postavitev kamer da lahko določiš globino al neki?

Za določanje oddaljenosti moramo točko videti v obeh pogledih, kar omejuje območje binokularnega pogleda.

Večji premik – manjše globinske napake

Manjši premik – večje globinske napake

4. -lastnosti Q matrike pri Lucas-Kandajeu al pri tomasi-kanadeju??Oboje poglej... npr odgovori determinanta mora biti=1 in potrebujemo najmanj 3 slike, pol en z ortogonalnostjo in številom slik, eno da je simetrična in neki, pa vsi ostali odgovori v tem stilu da si pač mogu gledat da obe lastnosti držita za Q matriko.

Matrika Q je običajno **ortogonalna** matrika, kar pomeni, da je njena inverzna matrika enaka njeni transponirani matriki¹. To pomeni, da če pomnožimo matriko Q z njeno transponirano matriko, dobimo identično matriko¹. Ta lastnost je ključna pri mnogih algoritmih v linearni algebri in računalniškem vidu, vključno z QR razcepom in Singular Value Decomposition (SVD)¹.

5. struktura 3D scene izbrat primera kdaj lahko dobiš točke - to ko sta 2 primera na slidu 138 da ne velja sta bla med odgovori (ravninski/planarni posnetki)

- a. če so različni pogledi posnetki scene, ki je ravninska (planarna), iz teh slik ni mogoče opredeliti globine, torej oddaljenosti scenske ravnine od kamer
- b. če so različni pogledi dobljeni le s sukanjem kamere okoli njenega projekcijskega središča, kljub 3D-sceni ne moremo s pomočjo slik opredeliti globine točk v 3D

6. linijski segmetni-lastnosti (slide 152 oa mogoče še ker)

- 1. ravni robovi so pogosti v okoljih, ki jih ustvarja človek
- 2. postopki za določanje robov na slikah so učinkoviti
- 3. robove je dokaj preprosto najti in jim slediti
- 4. robovi (linijski odseki) dajejo boljše rezultate kot posamezne točke, saj vsebujejo več informacij

7. neki iz slidov 154-156, ena ravnina pa normala in o pravokotnosti

$$n_k = R[v \diamond (d - t)] ,$$

izhajata dve omejitvi, ker je normala pravokotna na ravnino, v kateri sta z R zasukana vektorja v in d-t:

$$n_k^T Rv = 0 \quad (\text{skalarni produkt pravokotnih vektorjev})$$

$$n_k^T R(d-t) = 0 \quad (\text{skalarni produkt pravokotnih vektorjev})$$

8. v kakem zaporedju si sledijo transformacije pa po možnosti ne zasrat tk ko js ko je blo še najlažje vprašanje to

Projekcijska < Afina < Metrična < Evklidska (to so rekonstrukcije)

Linearne projekcije

Afine transformacije – zadnja vrstica matrike (0,0,1)

Evklidske transformacije – leva zgornja matrika 2×2 mora biti ortogonalna)

Usmerjene evklidske transformacije (zgornja leva matrika 2×2 ima determinanto 1)

9. lastnosti 3D rekonstrukcije objektov s pomočjo strukturirane svetlobe

Ne potrebuje tekstur, material

natančno, robustno ...

določi le položaj točk na površini objektov, rekonstruiramo lahko predmete ki nimajo tekstur, deluje le v nadzorovanem okolju, odvisna je od osvetlitvenih pogojev

praktične:

-podan $l_t=6$, in točka $P(10,10)$, treba zračunati nov položaj točke. V odgovorih si pa meu položaj točke in vektor hitrosti

-tista računska naloga ko na onem primeru kolokvija bla 1. naloga, oz js nism meu čist tak, namest dimenzije slike sm meu dimenzijo senzorja da je 1×1

-treba zbrati pravo sliko kok se je kvadrat (njegova oglišča) v koordinatnem sistemu presliku glede na transformacijsko matriko M ki je bla dana. Sam množiš točke (oglišča) z matriko in vidiš kam se preslikajo.

11. V prvem koraku določanja slike absolutne stožnice smo določili homografijo H , ki ustrezno preslika kvadrat iz slike. Na sliki se oglišča kvadrata nahajajo na naslednjih lokacijah (v smeri urinega kazalca): (118, 187), (69, 177), (58, 225) in (107, 236). Katera od spodaj podanih homografij H pravilno preslika ta kvadrat? Označite pravilni odgovor!

a) Nič od naštetega

c) $H = \begin{bmatrix} 0.102 & 0.015 & -3.018 \\ -0.186 & -0.027 & 3.091 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

e) $H = \begin{bmatrix} -0.034 & -0.006 & -3.223 \\ -0.111 & 0.030 & 3.080 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $H = \begin{bmatrix} -0.039 & 0.104 & -3.259 \\ 0.100 & -0.079 & 2.948 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $H = \begin{bmatrix} -0.004 & 0.020 & -3.184 \\ -0.019 & -0.004 & 3.123 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

f) $H = \begin{bmatrix} 0.109 & -0.004 & -3.315 \\ -0.030 & 0.014 & 3.030 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

VERJETNO TA NALOGA,

Točke das v $(x,y,1)$ in pomnožis s matriko

Ko pomnozis bi mogo dobiti v tem primeru aproksimacijo tako da:

$$(118, 187) \Rightarrow (0, 0)$$

$$(69, 177) \Rightarrow (0, 1)$$

$$(58, 225) \Rightarrow (1, 1) - \text{ker je to desno spodaj}$$

$$(107, 236) \Rightarrow (1, 0)$$

ODGOVOR D

-pa ena naloga ko je blo eno geometrijsko telo v koordinatnem sistemu in označena oglišča (točke) in pol neki s ponornimi točkami

Pri računanju prehoda od projekcijske k afini 3D rekonstrukciji smo določili sliko ravnine v neskončnosti projicirano na slikovno ravnino kamere kot $-15x + 7y + 2z - 32 = 0$. Katera od spodaj podanih točk je **ponorna** točka? Označite pravilni odgovor!

1odg/20t

a) $(-4, 2, -21)$

b) $(-19, 0, -23)$

c) $(-2, -20, 7)$

d) $(-1, 30, 12)$

e) $(23, 16, 3)$

f) $(0, 3, 31)$

Vztavis koordinate v enačbo, rezultat mora biti 0, odgovor A

-podan optični tok al hitrost $(-1.5, -1)$ in označen piksl na sliki, pol pa morš zbrat pravo sliko kok se je ta slika oz piksl zamaknala

NPR:

Imas tocko $(3, 3)$ da dobis tocko v drugi sliki $\Rightarrow (3 + (-1.5), 3 + (-1)) = (1.5, 2)$

-tista naloga s kamero in projektorjem ko maš kot (30°) iz razdaljo med kamero in projektorjem podano (20cm), morš zračunat razdaljo med kamero in točko mislim da

(Če se motim naj me nekdo popravi)

Uporabis lahko: $\tan(\text{kot}) \cdot \text{razdalja}$

ALI

Globina z točke p:

$$z = t \frac{\sin \theta}{\sin(\theta + \alpha)}$$

NALOGE:

Možni primeri nalog iz slidov: 24, 25, 30(da vemo kaka je kera transformacija), 54 (Dobimo osnovno matriko in točko, kaka je epipolarna premica), 68 (izračun matrike Q), 74 (formula za N), 82 (Točka 7. izračun k in c), 87 - teorija...